

西方经济学（宏观部分）

Western Economics (macro part)



高等教育出版社

高等教育电子音像出版社

第十六章

经济增长

CHAPTER SIXTEEN

01

经济增长的描述和事实

02

经济增长的决定因素

03

新古典增长模型

04

内生增长理论

05

增长核算

06

促进经济增长的政策

07

本章评析





经济增长的描述和事实

- 一、经济增长和经济发展
- 二、经济增长和发展的一些事实
- 三、经济增长的基本问题

1.1 经济增长和经济发展

经济增长

- 经济增长被定义为产量的增加，这里的产量既可以表示为总量GDP，也可以表示为人均GDP。
- 经济增长率

$$g_Y = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

- 人均产量的增长率： $y = Y / L$
- 经济发展
- 经济发展不仅包括经济增长，还包括国民的生活质量以及整个社会各个不同方面的总体进步。是反映一个经济社会总体发展水平的综合性概念。



1.2 经济增长和发展的一些事实

事实1：各国或地区之间生活水平差异大

生活水平的国际差异（2017年）

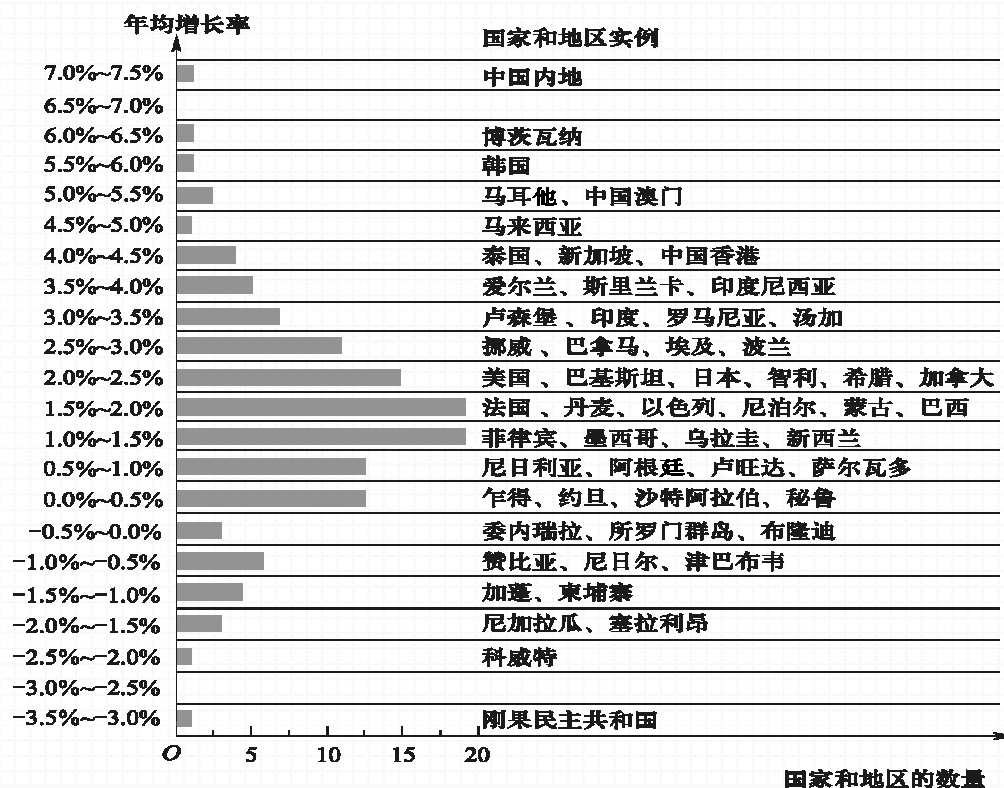
国家	人均GDP（2017年，美元）	国家	人均GDP（2017年，美元）
美国	59 532	菲律宾	8 343
日本	43 279	尼日利亚	5 861
俄罗斯	25 533	印度	7 056
墨西哥	18 258	越南	6 776
巴西	15 484	巴基斯坦	5 527
中国	16 807	孟加拉国	3 869
印度尼西亚	12 284	埃塞俄比亚	1 899



1.2 经济增长和发展的一些事实

事实2：国家间收入增长率差距较大

56个国家(地区)1970—2005
年的年平均增长率



1.2 经济增长和发展的一些事实

事实3：增长率差距带来省会水平差距

年份	国家 1 增长率 $g = 1\%$	国家 2 增长率 $g = 2\%$	国家 3 增长率 $g = 3\%$	国家 4 增长率 $g = 4\%$	国家 5 增长率 $g = 5\%$
0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	1 100	1 220	1 340	1 480	1 630
20	1 220	1 490	1 810	2 190	2 650
30	1 350	1 810	2 430	3 240	4 320
40	1 490	2 210	3 260	4 800	7 040
50	1 640	2 690	4 380	7 110	11 470



1.3 经济增长的基本问题

第一，为什么一些国家如此富裕，而另一些国家那么贫穷？

第二，什么是经济增长的源泉？

第三，怎样理解一些国家和地区的增长奇迹？





经济增长的决定因素

- 一、经济增长的直接原因
- 二、经济增长的根本原因

2.1 经济增长直接原因

➤ 经济增长源泉：

劳动N、资本K、人力资本H、技术进步A

➤ 经济增长源泉的生产函数描述

$$Y = A \cdot F(K, N, H)$$

➤ 规模报酬不变的情形

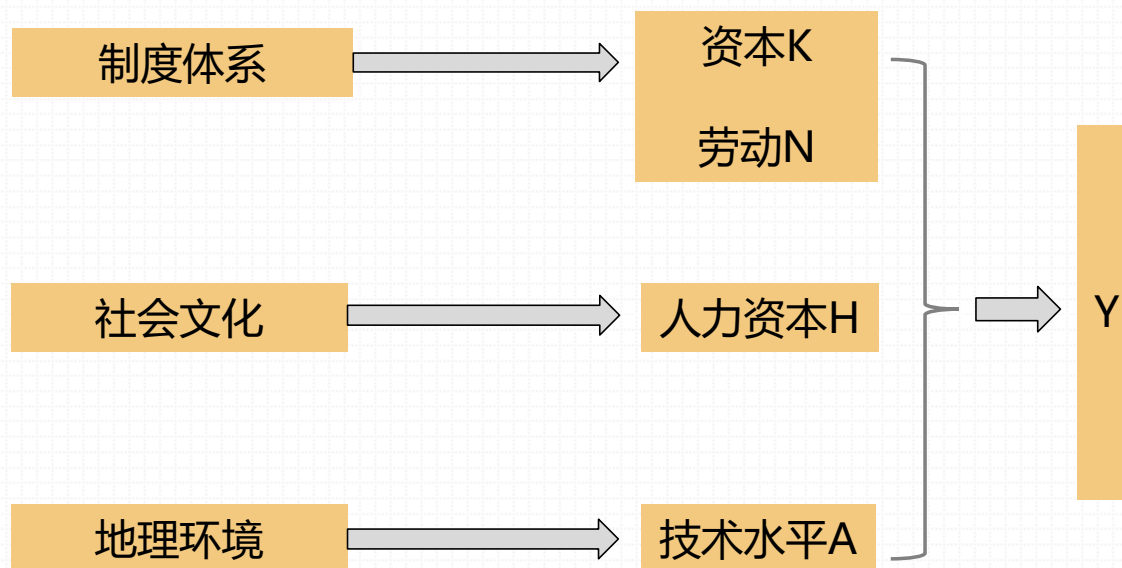
$$\lambda Y = A \cdot F(\lambda K, \lambda N, \lambda H)$$

$$\text{让 } \lambda = 1/N \rightarrow Y/N = A \cdot F(K/N, 1, H/N)$$

$$\rightarrow Y/N = A \cdot f(K/N, H/N)$$



2.2 经济增长根本原因





新古典增长模型

- 一、基本假定和思路
- 二、模型的构建
- 三、稳态及其条件
- 四、稳态时的增长率
- 五、模型的应用
- 六、模型的重要结论

3.1 基本假定和思路

基本假定

- 单部门经济
- 封闭经济，不考虑政府
- 生产的规模报酬不变；
- 技术进步、人口增长及资本折旧为外生的
- 社会储蓄函数 $S = sY$ ， s 为储蓄率。



3.1 基本假定和思路

基本模型：没有技术进步时

➤ 基本方程

- 在没有技术进步的情况下，设生产函数为：

$$Y=F(N, K)$$

- 根据生产规模报酬不变的假定，有：

$$\lambda Y=F(\lambda N, \lambda K)$$

- 取 $\lambda=1/N$ ，上式变为：

$$Y/N=F(1, K/N)$$

- 为简便起见，假定全部人口都参与生产，那么上式说明，人均产量 Y / N 只依赖于人均资本 K / N 。



3.2 模型的构建

加入技术进步时的模型

- 技术进步时的基本方程
 - 引入技术进步A:

$$Y=F(AN, K)$$

- 根据生产规模报酬不变的假定, 有:

$$\lambda Y=F(\lambda AN, \lambda K)$$

- 取 $\lambda=1/AN$, 上式变为:

$$Y/AN=F(1, K/AN)$$

- 定义 $\hat{k}=Y/AN$ ——有效劳动人均产量和

$$\hat{k}=K/AN \quad \text{——有效劳动人均资本量}$$

- 就有 $\hat{k}=F(1, \hat{k})$, 即

$$\hat{y}=f(\hat{k})$$



3.2 模型的构建

技术进步时的基本方程

➤ 技术进步时的基本方程

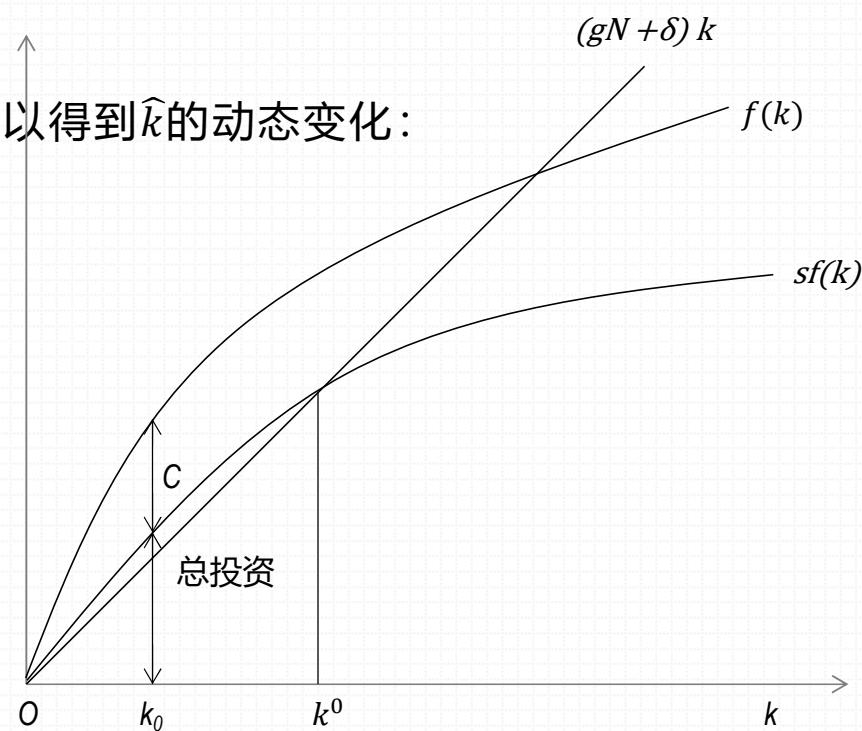
- 根据前面推理 k 同样的方法，可以得到 $\hat{k}$ 的动态变化：

$$\dot{\hat{k}} = sf(\hat{k}) - (g_N + \delta + g_A)\hat{k}$$

其中， $g_N = \frac{\dot{N}}{N} = n$ ——人口增长率

$g_A = \frac{\dot{A}}{A}$ ——技术进步率

➤ 经济增长的图示：以 $g_A=0$ 为例



3.3 稳态及其条件

经济增长

- 稳态条件：没有技术进步时

$$sf(k) = (g_N + \delta)k$$

- 稳态条件：存在技术进步时为 $\hat{k} = 0$ ，即：

$$sf(\hat{k}) = (g_N + \delta + g_A)\hat{k}$$

- 之所以是稳态，是因为

$$sf(k) > (g_N + \delta)k \rightarrow k \uparrow$$

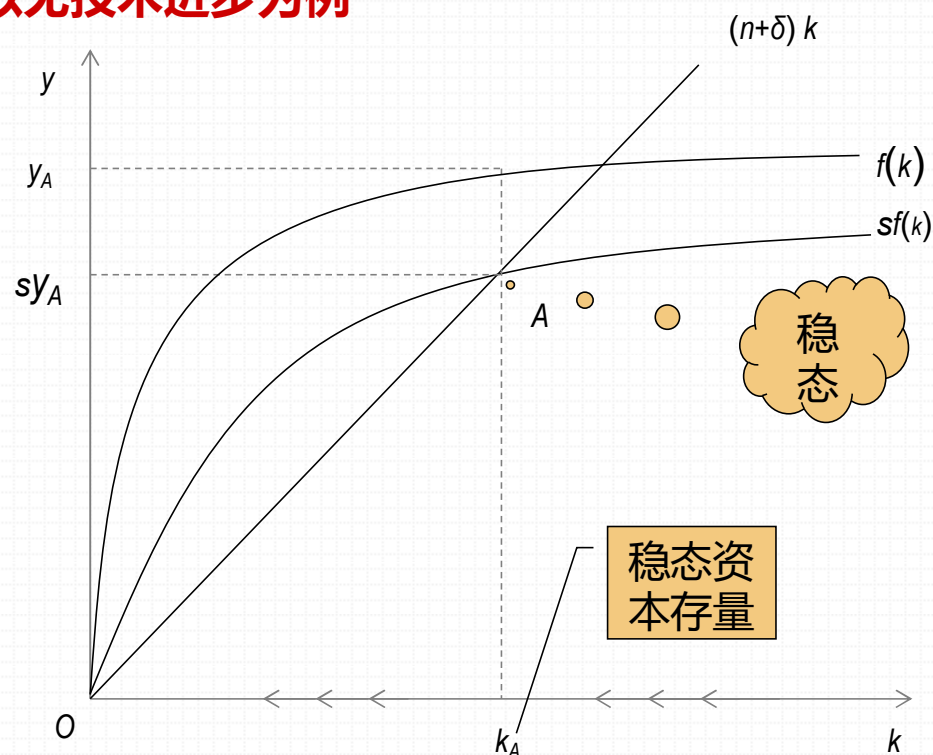
$$sf(k) < (g_N + \delta)k \rightarrow k \downarrow$$

$$sf(k) = (g_N + \delta)k \rightarrow k \text{ 不变}$$



3.3 稳态及其条件

稳态的图示：以无技术进步为例



新古典模型的稳态



3.4 稳态时的经济增长率

没有技术进步时

$$sf(k) = (g_N + \delta)k \rightarrow \dot{k} = 0 \rightarrow \dot{y} = 0$$
$$\rightarrow g_y = g_k = 0$$

$$y = \frac{Y}{N} \text{ 和 } k = \frac{K}{N} \rightarrow g_y = g_Y - g_N \text{ 和 } g_k = g_K - g_N$$
$$\rightarrow g_Y = g_K = g_N$$

➤ 结论：没有技术进步时，无法维持人均产量增长。



3.4 稳态时的经济增长率

有技术进步时, $\dot{\hat{k}} = 0$

$$y = \frac{Y}{N} = A \frac{Y}{AN} = A\hat{y} \rightarrow g_y = g_A$$

$$k = \frac{K}{N} = A \frac{K}{AN} = A\hat{k} \rightarrow g_k = g_A$$

➤ 结论：技术进步促进了稳态时人均产量的增长



3.4 稳态时的经济增长率

稳态经济增长小结

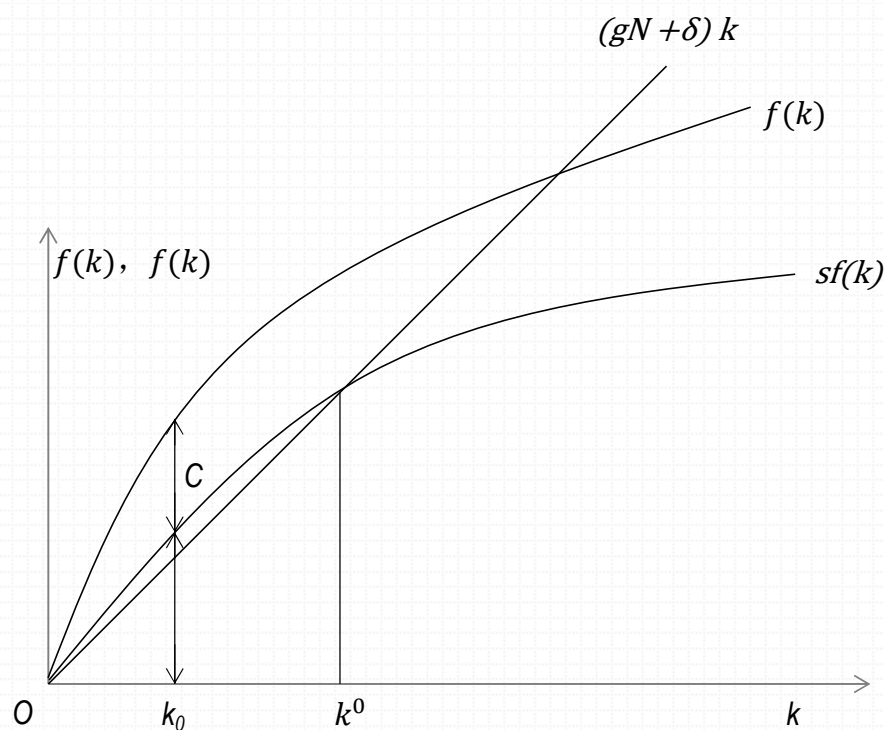
内生变量	符号	稳态增长率
按有效劳动平均的资本	$\hat{k} = \frac{K}{AN}$	0
按有效劳动平均的产量	$\hat{y} = \frac{Y}{AN}$	0
人均资本	$\frac{K}{N} = \hat{k}A$	g_A
人均产量	$\frac{Y}{N} = \hat{y}A$	g_A
总资本	$K = \hat{k}AN$	$g_N + g_A$
总产量	$Y = \hat{y}AN$	$g_N + g_A$



3.5 模型的应用

对收入差异的解释

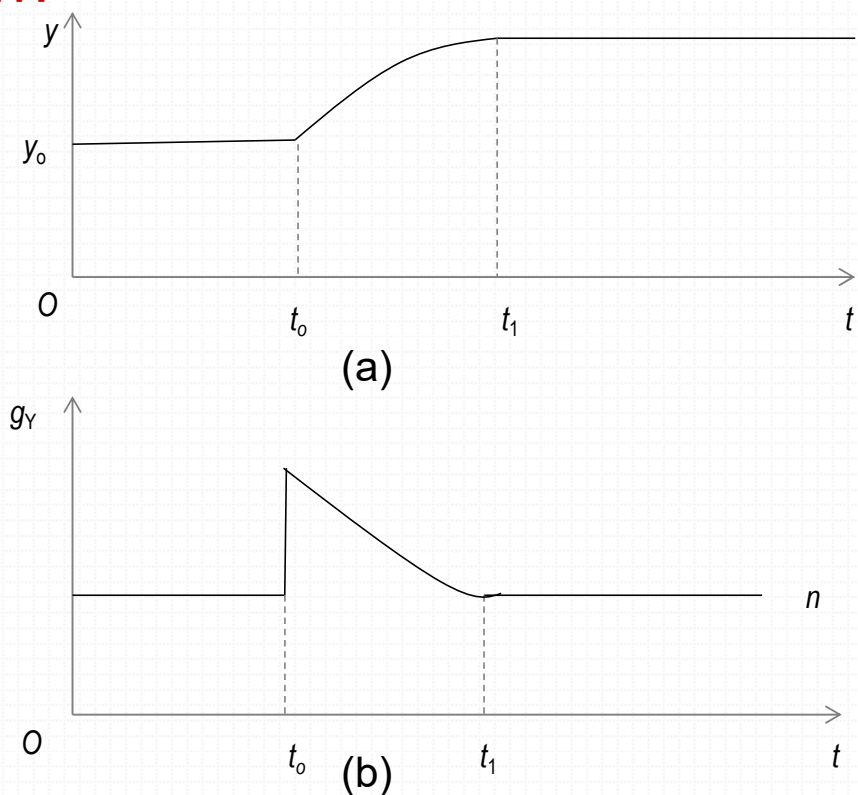
- (1) 储蓄率提高的影响：水平效应而无增长效应
 - 储蓄率提高导致稳态人均水平一次性提高：
 - s 高 $\rightarrow Y/N$ 高 $\rightarrow$ 通常高投资率的国家人均收入较高
 - 但是，对 g 没有影响



3.5 模型的应用

对收入差异的解释

储蓄率提高后
人均产出及其增长率随
时间变化的轨迹

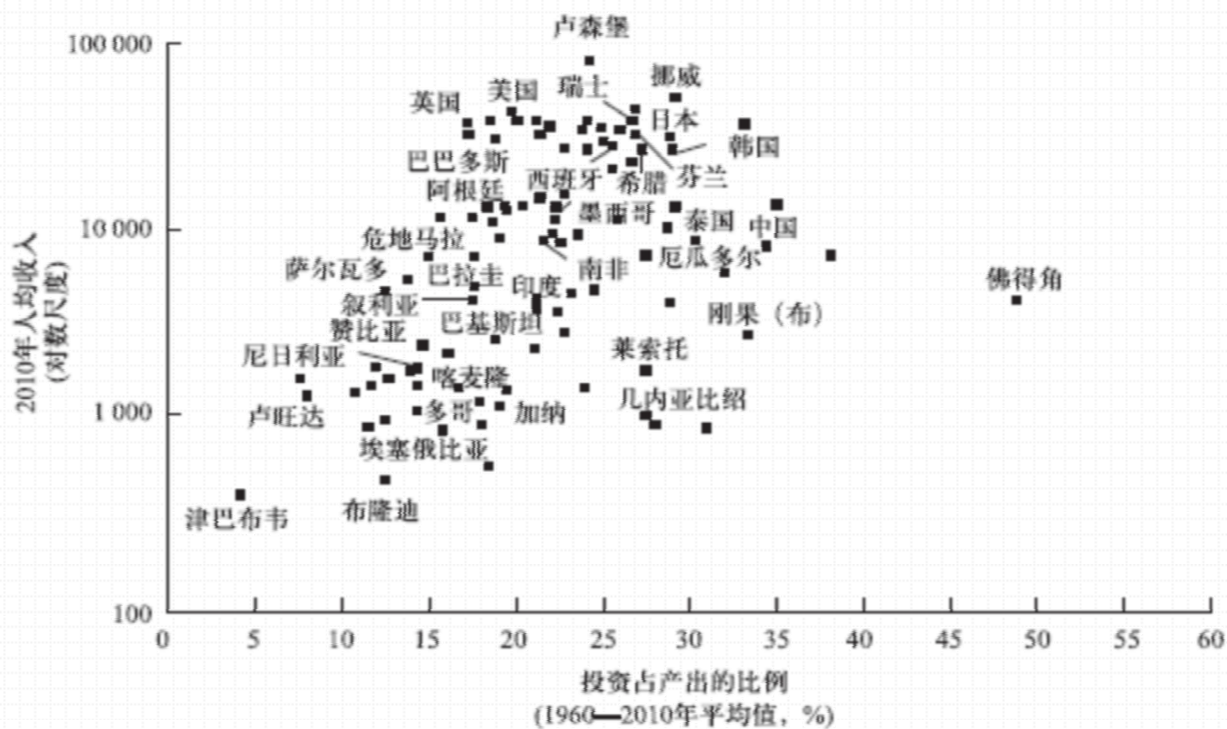


比较稳态均衡点A和A'，可知储蓄率的增加提高了稳态的人均资本和人均产量。

第一，从短期看，更高的储蓄率导致了总产量增长率和人均产量的增加；
第二，从长期看，随着资本积累，增长率逐渐降低，最终又回落到人口增长率的水平。

3.5 模型的应用

对收入差异的解释



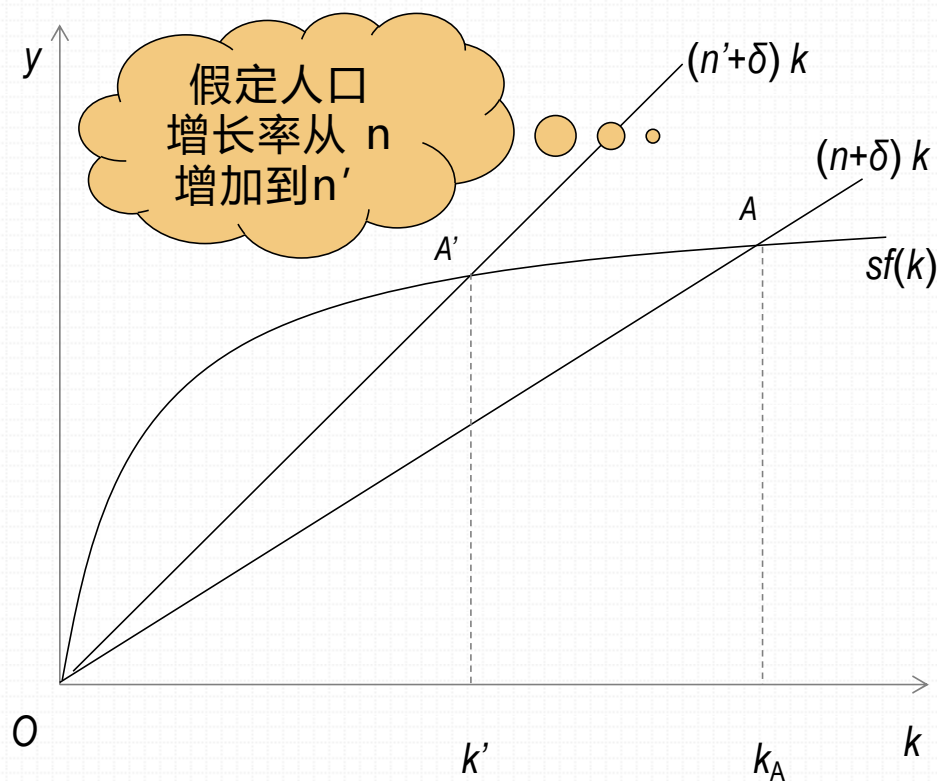
3.5 模型的应用

对收入差异的解释

- (2) 人口增长的影响
两个重要结论：

其一，降低生活水平

其二，提高总产出增长率



3.5 模型的应用

对收入差异的解释

➤ 为什么不同国家或地区增长率差异巨大？

- 假设 $f(k) = k^\alpha$

$$\dot{k} = sk^{\alpha-1} - (g_N + \delta)k$$

计算k的增长率, $g_k = \frac{\dot{k}}{k}$

$$g_k = sk^\alpha - (g_N + \delta)$$

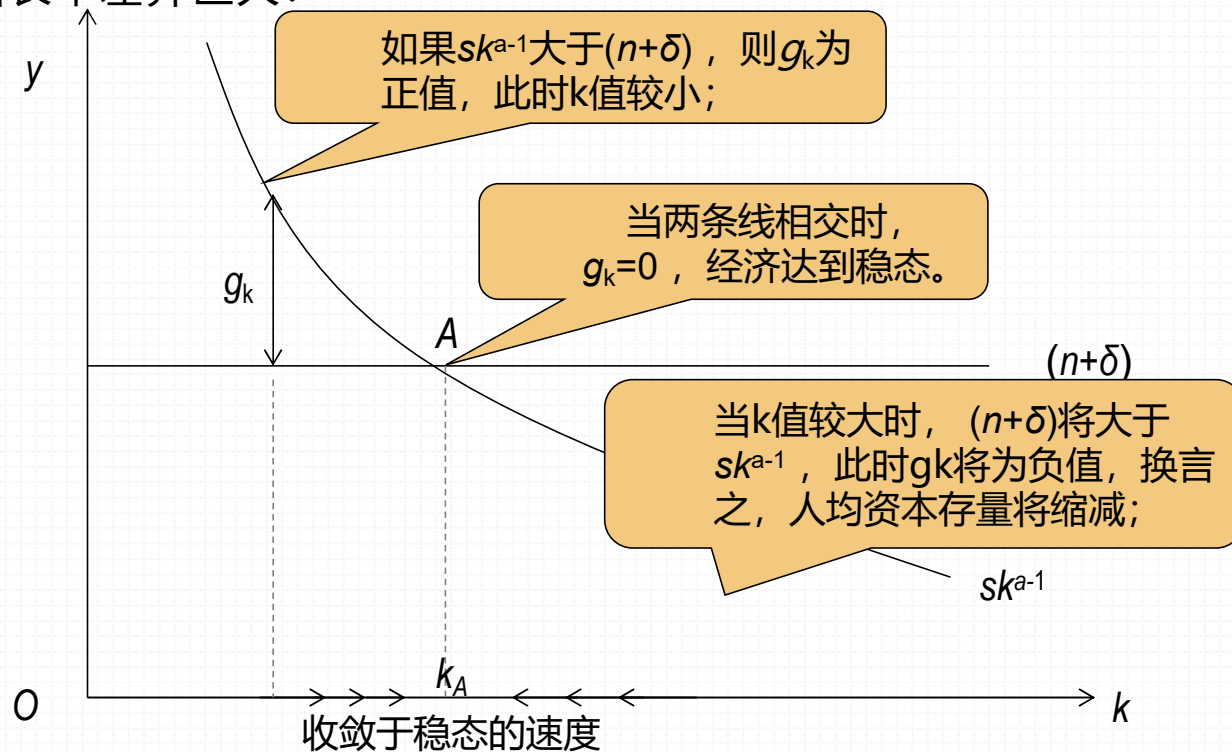
- 结论（在实现稳态之前）：
 - ✓ 储蓄率相同时，初始人均资本（从而初始人均收入）较低的国家将有较高的经济增长；
 - ✓ 如果两个国家的初始人均资本相同，则投资率高的那个国家将具有较高的经济增长；
 - ✓ 如果提高投资水平，那么，它的收入增长率也将提高。



3.5 模型的应用

对收入差异的解释

- 为什么不同国家或地区增长率差异巨大？



3.5 模型的应用

技术进步的重要性

➤ $sf(k) = (g_N + \delta)k \rightarrow \dot{k} = 0 \rightarrow \dot{y} = 0$

$\rightarrow g_y = g_k = 0$

$y = \frac{Y}{N}$ 和 $k = \frac{K}{N} \rightarrow g_y = g_Y - g_N$ 和 $g_k = g_K - g_N$

$\rightarrow g_Y = g_K = g_N$

➤ 结论：没有技术进步时，无法维持人均产量增长。



3.5 模型的应用

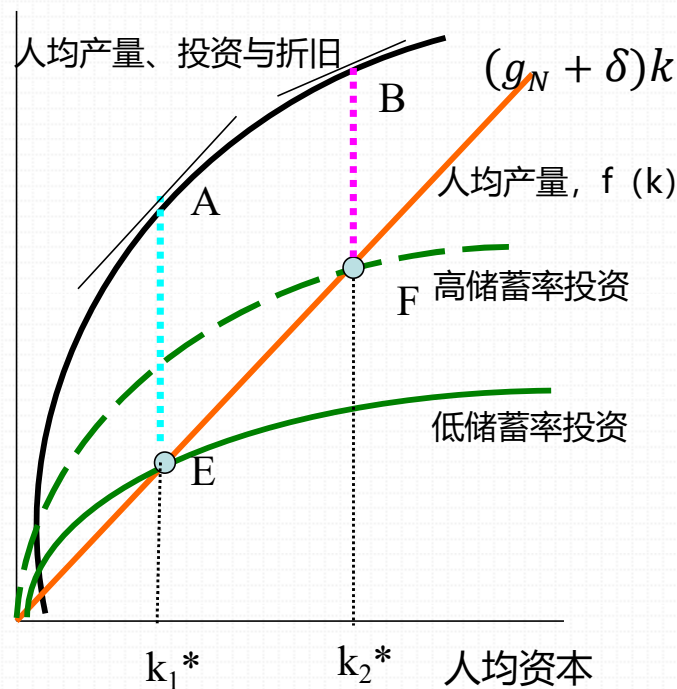
黄金律的稳态增长

- 并非人均资本越高的稳定状态就越好，存在着一个消费最大的稳定状态
- 人均资本越高，折旧也越高，为了维持这些资本需要耗费更多的产出，减少了当期消费
- The golden rule: A saving rate such that

$$\begin{aligned} & \text{Max } f(k) - sf(k) \\ & \text{s.t. } sf(k) - (g_N + \delta)k = 0 \\ & \text{F.O.C.: } g_N + \delta = f'(k) \end{aligned}$$

在右图中， k_1^* 的人均消费 AE是最大的，比 k_2^* 的人均消费FB要大：

$$AE > FB$$



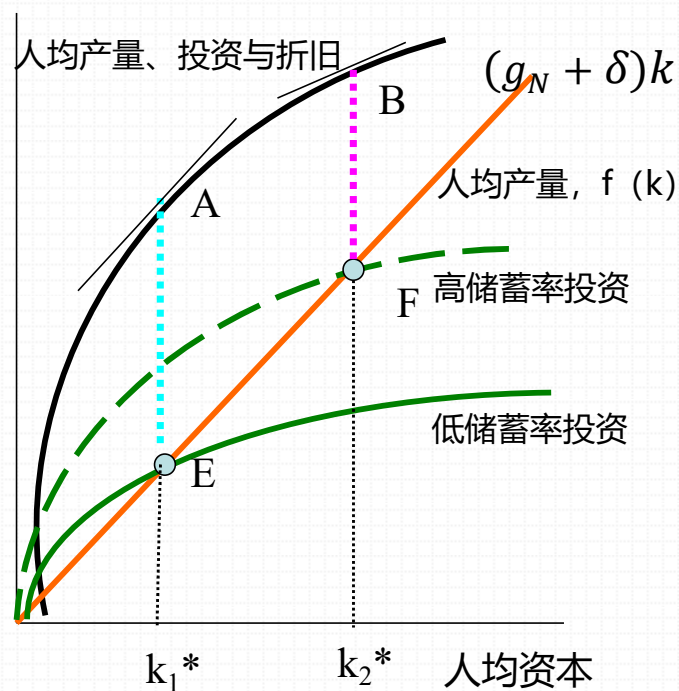
3.5 模型的应用

黄金律的稳态增长

➤ 黄金律条件 $g_N + \delta = f'(k)$
的直观解释（借助于曲线）

图中： k_2^* 处： $g_N + \delta > f'(k)$

- 折旧过多 → 为了弥补折旧，需要更多的储蓄 → 吞噬了消费
- 如果减少储蓄 → 减少资本 → 减少产量 & 减少维持资本所需的储蓄 → 产量的减少 < 储蓄的减少 → 人均消费增加



3.6 模型的重要结论

重要理论结论

- 生产函数和储蓄率相似的经济体，如果初始人均收入较低，其增长速度会较快，而初始人均收入较高的经济体，其增长速度则较慢。
- 储蓄率较高，使得投资水平较高，导致人均资本和人均产出水平较高，但是不影响这些变量的长期增长率。
- 较高的人均增长率会降低人均产出水平。
- 一旦经济达到稳态，人均产出的增长率就只取决于技术进步的速率。



3.6 模型的重要结论

现实意义

- 改善生活是需要取舍的。为了明天的美好生活，需要今天节衣缩食。
- 从一个国家而言，在自然资源和土地充裕时，鼓励人口增长是有意义的，因为人口增长带来经济增量的增长，增强了国力。
- 在技术不变时，经济增长最终会停滞，人口增长虽然带来总产量增长，但是人均产量降低，生活水平降低。
- 世界上穷国和富国差距为何会存在，为何另外一些国家追赶上富国，原因在于是否有持续的技术进步。





内生增长理论

一、基本模型

二、两部门模型

4.1 基本模型

- ◆ 生产函数：不存在边际报酬递减

$$Y=AK$$

- ◆ 资本积累式：

$$\Delta K=sY-\delta K$$

- ◆ 经济增长率

$$Y=AK \rightarrow \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta K}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta = sA - \delta$$

结论

边际报酬不变时

- (1)只要 $sA>\delta$ ，没有技术进步时，经济也会持续增长，不存在稳态一说
- (2) 储蓄率越高增长率越大



4.2 两部门模型

- 研究部门生产知识
- 企业部门利用知识生产产品

◆假设：

- 经济存在两个部门
- 规模报酬不变

◆模型基本方程

- 企业部门生产函数： $Y = F [K, (1 - u) E N]$
- 研究部门生产函数： $\Delta E = g (u) E$
- 资本积累方程： $\Delta K = s Y - \delta K$

◆结论：

- 只要 $\Delta K = s Y - \delta K > 0$ ，经济就会持续增长，无需外在技术进步刺激。





增长核算

- 一、增长核算方程
- 二、增长的经验估算
- 三、经济增长因素分析

5.1 增长核算方程

◆ 经济的生产函数： $Y = AF(K, N)$

◆ 其增长率形式为

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + \beta \frac{\Delta N}{N}$$

其中 $\alpha = \frac{\Delta Y}{Y} / \frac{\Delta K}{K}$, $\beta = \frac{\Delta Y}{Y} / \frac{\Delta N}{N}$

◆ 增长率的推导:对生产函数求全微分得到

$$\begin{aligned} dY &= dA \cdot F(K, N) + A \cdot \frac{\partial F(K, N)}{\partial K} \cdot dK + A \cdot \frac{\partial F(K, N)}{\partial N} \cdot dN \\ \rightarrow \frac{dY}{Y} &= \frac{dA}{A} + \left(\frac{\partial F}{\partial K} \cdot \frac{K}{F} \right) \cdot \frac{dK}{K} + \left(\frac{\partial F}{\partial N} \cdot \frac{N}{F} \right) \cdot \frac{dN}{N} \\ \rightarrow \frac{dY}{Y} &= \frac{dA}{A} + \left(\frac{\partial F}{\partial K} \cdot \frac{K}{F} \right) \cdot \frac{dK}{K} + \left(\frac{\partial F}{\partial N} \cdot \frac{N}{F} \right) \cdot \frac{dN}{N} \end{aligned}$$



5.1 增长核算方程

◆考虑一个具体的生产函数：

$$Y = AK^{\alpha}N^{1-\alpha}$$
$$\rightarrow \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\Delta N}{N}$$

◆即，

$$g_Y = g_A + \alpha g_K + (1 - \alpha)g_N$$

产出增长=技术进步率+资本份额×资本增长率+劳动份额×劳动增长率

◆间接测量其全要素生产力 g_A

$$g_A = g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_N$$

◆结论

➤ 总产量增长来自技术进步、资本积累和劳动增长



5.2 增长的经验估算

美国经济增长的核算 (%)

年份	产出的增长 ($\Delta y/y$) (1)=(2)+(3)+(4)	增长的源泉		
		资本 ($\Delta K/K$)	劳动 [(1- α) $\Delta L/L$](3)	生产要素 ($\Delta A/A$)(2)
1948-2013	3.5	1.3	1.0	1.2
1948-1972	4.1	1.3	0.9	1.8
1972-1995	3.3	1.4	1.4	0.5
1995-2013	2.9	1.1	0.6	1.1



5.3 经济增长的因素分析



丹尼森

◆经济增长因素分为两大类：

- 生产要素投入量
- 生产要素生产率

◆影响经济增长的因素归结为6个：

- 劳动
- 资本存量的规模
- 资源配置状况
- 规模经济
- 创新
- 其他因素

◆要素生产率提高的源泉：

- 知识进展
- 资源配置
- 规模经济



5.3 经济增长的因素分析

美国总国民收入增长的源泉 (1929-1982)

增长因素	增长率
总要素投入	1.90
劳动	1.34
资本	0.56
单位投入的产量	1.02
知识进展	0.66
资源配置	0.23
规模经济	0.26
其他	-0.13
国民收入	2.92





促进经济增长的政策

- 一、鼓励技术进步
- 二、鼓励资本形成
- 三、增加劳动供给
- 四、建立适当的制度

6.1 鼓励技术进步

根据新古典增长模型，人均收入的持续增长来自技术进步。因此鼓励技术进步是促进经济增长的重要政策。

鼓励技术进步的措施：

- 第一，大力制定鼓励技术进步的公共政策，如专利授予、发明补贴，收税减免等
- 第二，进行投资教育，提高全民素质，增加研究人员占总人口的比重等。
- 第三，支持创造和传播技术知识，促进技术成果转化。



6.2 鼓励资本形成



根据新古典模型，资本存量的上升会促进经济增长。资本存量的增长是储蓄和投资推动的，因此鼓励资本形成的具体措施如下：

第一，鼓励储蓄，纵观各个国家的发展史，一般储蓄高的国家，经济增长速度相对较快，发展较好。

第二，吸引投资，储蓄是自己国家居民积累资本，而投资可以吸引国外资金，增加本国的资本形成，有利于国家快速积聚资本，促进发展。

6.3 增加劳动供给

根据新古典经济增长理论，劳动供给增加是经济增长的重要源泉之一。增加劳动供给不仅是增加劳动人口数量，更重要的是增加劳动供给中的人力资本。

增加劳动供给的措施如下：

第一，减免所得税以激励和促使人们努力工作。

第二，提供良好的教育、培训体系。



6.4 建立适当的制度

根据经济增长的根本原因是制度、文化和地理环境。因此适当的制度对促进经济增长至关重要。

（一）制度定义和要素

制度是支配一个社会组织方式的正式和非正式规制，包括法律和规章。制度一般具有三个要素：

第一，制度是由人设计的，由在社会成员之间的互动关系基础上而有意选择固化某类关系发展而来的。

第二，制度对个体行为施加了约束。制度对人约束的效果是双面的，既可以防止偷窃、耍赖和伤害等积极效果，也存在阻止人们某些开拓性行为消极效果。

第三，制度影响激励，即不同的制度规定，其激励效果是不一样的。

（二）制度假说

新制度学派有制度假说的论断。即人们为组织社会所选择的方式的差别（那些影响社会中的个人和企业面临的激励的差别）是导致他们的相对繁荣程度有所差别的原因。

新制度经济学家诺思指出：“社会没有能力形成一套有效的、低成本执行合同的体系，这是第三世界国家过去的经济停滞和现在的经济不发达的最主要的根源。”





本章评析

一、对新古典增长理论的评析

对新古典理论的评析

新古典经济增长理论只强调了经济增长的直接因素,完全忽略了诸如制度、文化等因素对经济增长的影响,这一情况不仅说明了现有的西方经济增长理论的缺陷,也表明了这些理论或模型对经济增长现象的解释也只是局部的和片面的。

当然,西方经济增长理论是对资本主义市场经济经验的总结,关于教育的加强,知识的增进以及知识的应用对经济增长有着重要影响的结论,仍是我国经济发展中值得借鉴的。

党的十九大报告强调创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑,把加快建设创新型国家,作为贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的一项重大战略任务,把实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略作为决胜全面建成小康社会的重大举措。



感谢您的观看!
THANKS



高等教育出版社
高等教育电子音像出版社